UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad I: Planificación Urbana y Transporte

Planificación del Transporte en Chile I

Prof. Cristóbal Pineda A. - @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

¿Quién tiene atribuciones sobre el espacio público?



- Santa Rosa esq. Av. Américo Vespucio

¿Quién tiene atribuciones sobre el espacio público?



- Santa Rosa esq. Av. Américo Vespucio

En una sola esquina de Santiago, intervienen…¡8 organismos distintos!

Institucionalidad del Transporte en Chile

- Alta dispersión de atribuciones sobre el espacio público
- Instancias de coordinación son pocas, o dependen de la buena voluntad de sus integrantes
- Lo anterior se refleja desde el punto de inicio (y no solo operativo): la **planificación urbana**

Fragilidad en la planificación del transporte



¿Por qué realizar una Planificación Estratégica?

- Determinantes en la ciudad:
  - Bienes públicos (infraestructura)
  - Externalidades (congestión y contaminación),
  - Distorsiones o fallas del mercado (monopolios naturales, competencia imperfecta).
- El **mercado determina la cantidad óptima de bienes privados** no sujetos a externalidades de producción o consumo, producidos y consumidos en regímenes de libre competencia sin distorsiones importantes.
  - **Pero no determina de buena manera la cantidad óptima de bienes públicos**
- Existe en la economía una relación óptima entre bienes privados y bienes públicos
  - Vehículos vs carreteras
  - Sistemas de control y seguridad de tránsito.





¿Por qué realizar una Planificación Estratégica?

Rol del Estado

- El Estado debe asegurar la provisión de la cantidad adecuada de bienes públicos
  - Sistemas de transporte urbano
  - Control de transito
  - Carreteras de uso público
  - Puertos y aeropuertos de uso público, etc.
- Requiere la implementación de una metodología de análisis y aprobación de proyectos de infraestructura pública con una visión de conjunto de los sistemas de transporte.
- Necesita un adecuado análisis técnico (equilibrio oferta-demanda) y la aplicación de metodologías modernas de evaluación de proyectos.





Planificación del Transporte en Chile

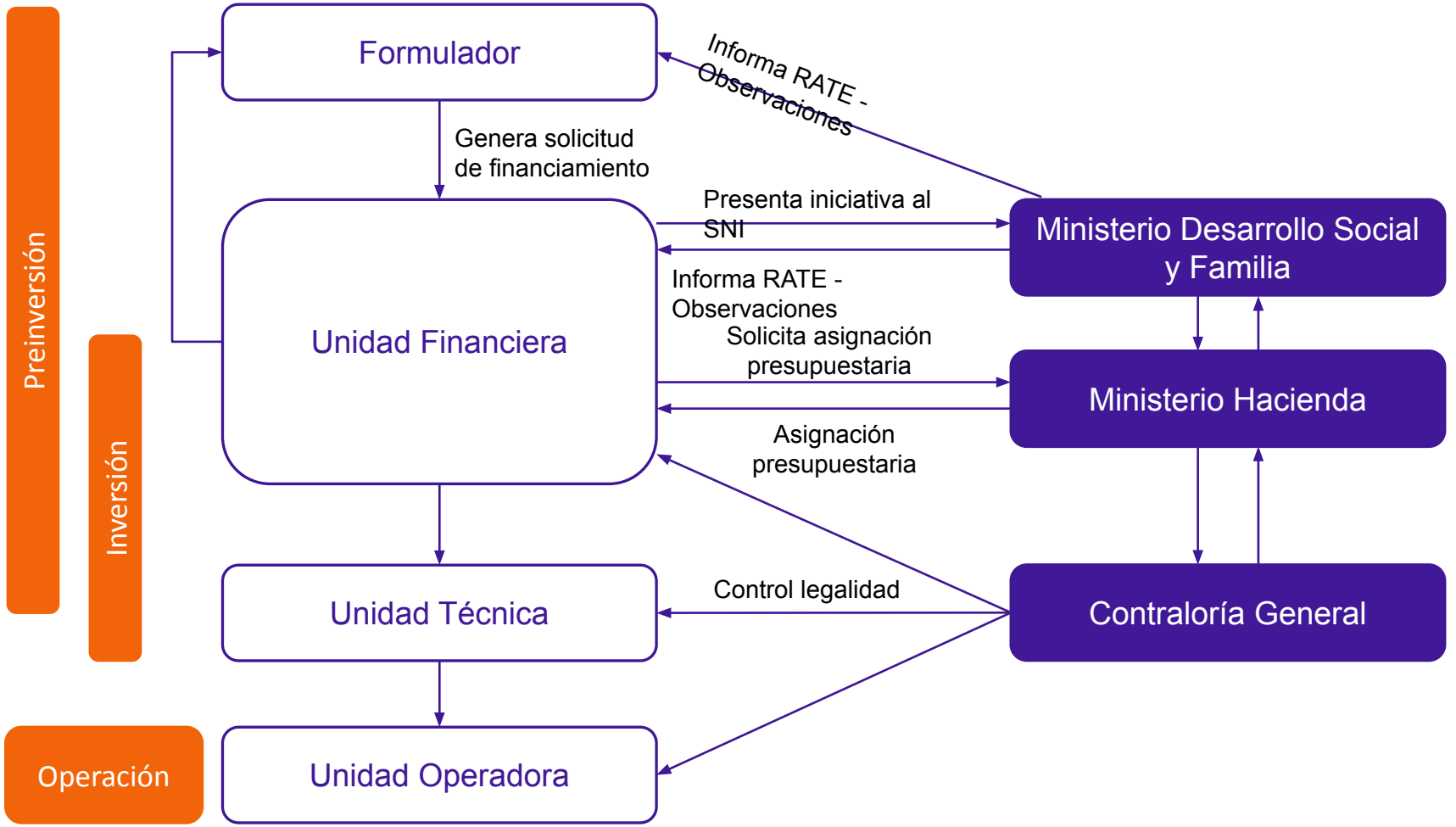
- ¿Cómo se priorizan las inversiones en transporte (y más en general, en cualquier sector de inversión pública)?
  - Bajo el paradigma de la **evaluación social de proyectos**
  - Involucra la priorización (y elección) entre diferentes iniciativas y presupuestos, con el objetivo de decidir **cuál es la forma más rentable de inversión pública**.
  - En Chile, la evaluación de proyectos sigue las pautas del Sistema Nacional de Inversiones (SNI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.





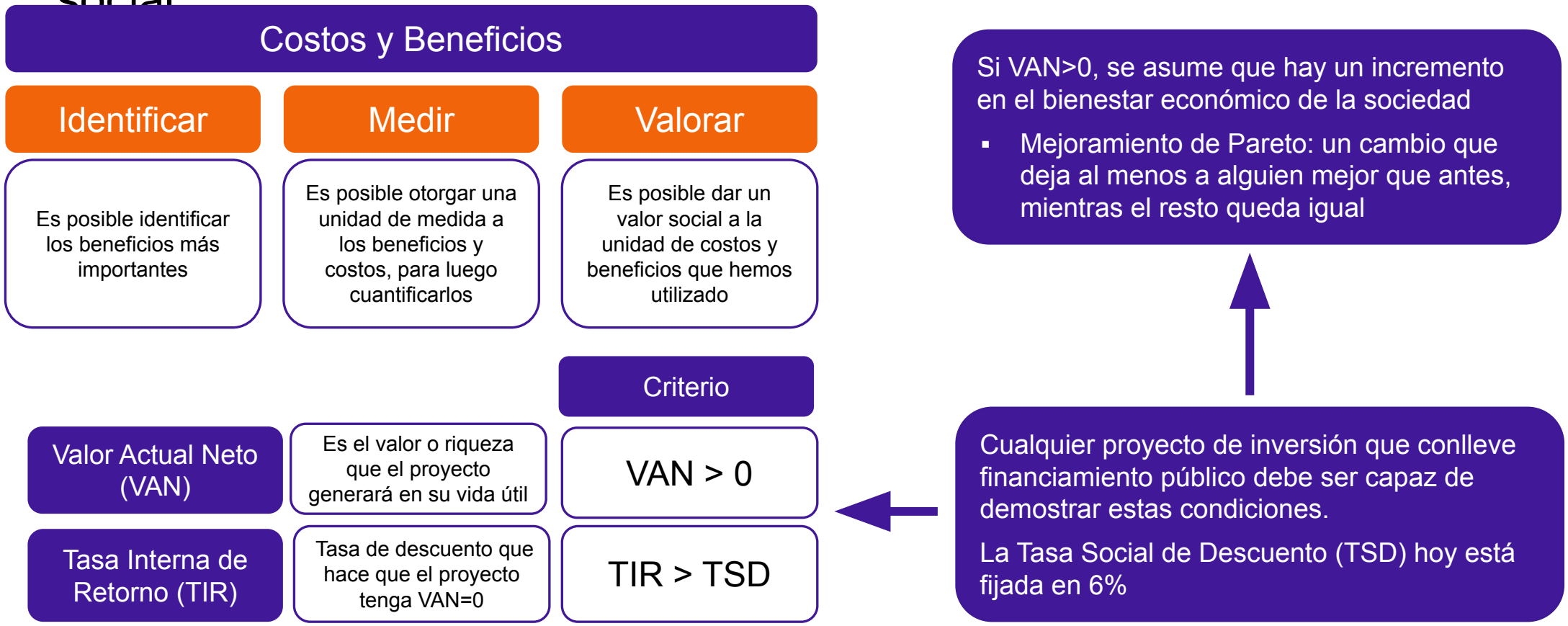
Esquema de Roles del Sistema Nacional de Inversiones (SNI)

- Está basado en la presentación de proyectos proveniente desde los propios **Formuladores**
  - MTT, MOP, Minvu, Metro, EFE, etc.



Metodología para la Evaluación Social de Proyectos

- El SNI utiliza el Enfoque Costo-Beneficio (CBA) para la evaluación social



Metodología para la Evaluación Social de Proyectos

Aspectos considerados en la Evaluación Social

- Ahorros de tiempo de viaje en el sistema
- Ahorros de costos de operación en el sistema
- Emisiones CO2
- Inversión del proyecto
- Costos de operación del proyecto
- Valor residual de la inversión

Aspectos NO considerados en la Evaluación Social

- Impactos sobre el medio ambiente
  - Emisiones NOx y otros
  - Ruido
  - Intrusión visual
  - Vibraciones
- Impactos sociales
  - Variación de áreas verdes
  - Cambios en uso de suelo
  - Siniestros viales

Externalidades: Costos y Beneficios Sociales



- Valorización de externalidades del transporte en Canadá